



4

EVENTOS SÚBITOS E INEXPLICABLES EN LACTANTES

**(ALTE-BRUE y Colapso súbito
e inesperado postnatal)**

Dr. Manuel Rocca Rivarola

Médico Pediatra.

Director del Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral.

Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Austral.

Director de la carrera de médico especialista pediátrico de la Facultad de Ciencias Biomédicas, Universidad Austral.

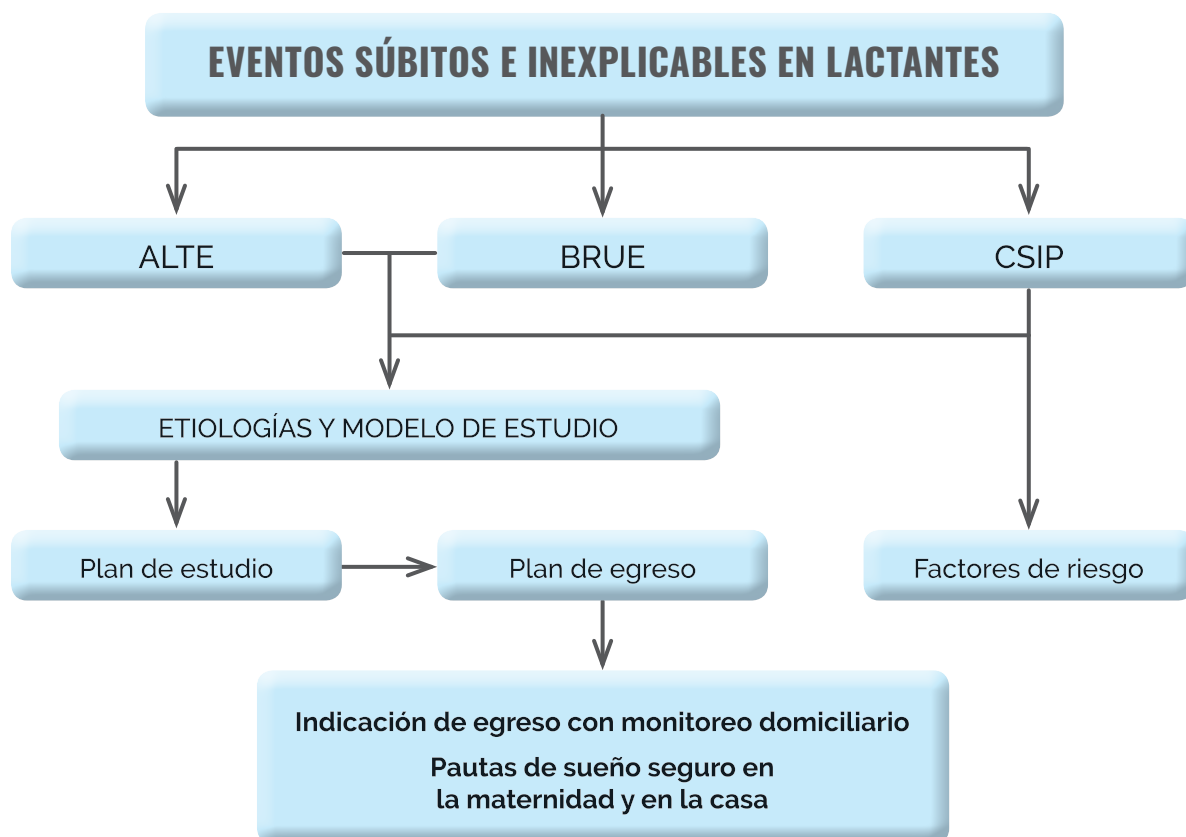
Profesor a cargo de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de ciencias Biomédicas, Universidad Austral.

Ex coordinador del Grupo de Trabajo en Muerte súbita y trastornos del sueño de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Objetivos

- Identificar las características y posibles etiologías del evento de aparente amenaza a la vida (ALTE).
- Describir los factores de riesgo asociados a este episodio.
- Detallar el plan de estudios iniciales, secundarios y las posibles interconsultas.
- Mencionar las indicaciones a tener en cuenta para el plan de egreso.
- Explicar el cambio de denominación de ALTE a BRUE.
- Diferenciar ALTE de BRUE.
- Definir BRUE.
- Describir el modelo de estudio para BRUE.
- Definir colapso súbito inesperado postnatal (CSIP).

Esquema de contenidos



Introducción

A pesar de los avances en el conocimiento médico, los lactantes que presentan eventos súbitos con un cambio marcado en el tono, coloración y respiración y una respuesta adaptativa alterada, presentan un importante desafío clínico.

Los padres que presencian estos momentos aterradores tienen una reacción natural al concurrir inmediatamente al Servicio de Emergencias del hospital.

El término **evento de aparente amenaza a la vida o ALTE** se estableció en un consenso de expertos en 1986, generado para modificar la terminología utilizada hasta ese momento de síndrome de casi-muerte súbita del lactante o muerte abortada del lactante, por no presentar dicho episodio una clara asociación con la muerte súbita.

- El ALTE se definió como un episodio que alarma al observador y se caracteriza por una combinación de apnea (obstructiva, central o mixta), cambio de color (cianótico, pálido, eritematoso o pletórico) y cambio en el tono muscular (hipo o hipertonia), y ahogo o asfixia.

Dicha terminología produjo un progreso en los procesos diagnósticos, evidenciándose por un lado un ALTE menor y un ALTE mayor según los requerimientos de estimulación o reanimación cardiovascular durante el evento y por el otro ya que el ALTE es una forma de presentación clínica, el diagnóstico final separaba **al ALTE idiopático y al ALTE secundario de diversas patologías**.

Con el transcurso de los años y a pesar de los diferentes consensos nacionales e internacionales que reforzaban la necesidad de realizar una adecuada historia clínica y examen físico cuidadoso y de avanzar en un plan de estudios para los casos severos, los médicos muchas veces se vieron obligados a realizar una cascada de pruebas diagnósticas y hospitalizar el paciente a pesar de que esto podría generar un riesgo innecesario.

El ALTE generó muchas veces una sensación de incertidumbre tanto en el cuidador como en el equipo médico y fue evidente el fracaso de dicha terminología.

En mayo de 2016, el Subcomité de la *American Academy of Pediatrics (AAP)* sobre evento de aparente amenaza a la vida (ALTE) proporcionó nuevas pautas para los lactantes que presentan eventos paroxísticos, autolimitados, caracterizados por cambios en la piel, el color, la respiración, el tono y el nivel de respuesta.

- El Comité recomendó que el término ALTE sea reemplazado por uno más preciso, denominado **Evento breve resuelto e inexplicable (BRUE)**.

El grupo multidisciplinario revisó la evidencia científica desde 1970 al 2014 para desarrollar las primeras recomendaciones con el objetivo de cambiar el manejo de los lactantes que presentaban eventos breves resueltos e inexplicables (BRUE) que están en menor riesgo de un evento posterior o grave trastorno subyacente, denominándolo BRUE bajo riesgo (BRUE-BR).

El paciente debe estar bien de aspecto y saludable en el momento del examen y no debe tener ninguna condición que pudiera explicar el evento.

Evento de aparente amenaza a la vida

En el año 1986, el *National Institute of Child Health and Human Development* definió Evento de aparente amenaza a la vida (ALTE) como aquel episodio inesperado y brusco que alarma al observador y representa para éste una situación de muerte inminente o real. Se caracteriza por la combinación de algunos de los siguientes signos: pausa respiratoria, ahogo o arcada, cambio de color (cianosis, palidez o rubicundez) y alteraciones en el tono muscular.

Según varias publicaciones históricas, entre un 5 a 7% de los casos de muerte súbita del lactante los lactantes presentaron previamente eventos definidos como ALTE.



El ALTE no es una enfermedad específica en sí misma, sino una forma de presentación clínica de diversas patologías.

Esta definición, con un componente subjetivo importante, la sensación de muerte inminente o real, describe también una multiplicidad de factores observados, producto de numerosas etiologías, algunos que deben ser sospechados desde el inicio, como infecciones bacterianas graves, convulsiones, abuso infantil, trastornos metabólicos, etc.



En un porcentaje que varía entre 30% a 40% no se encuentra etiología que justifique el episodio, lo que fue referido como ALTE idiopático o Apnea de la infancia.

La incidencia de ALTE es variable, se calcula entre 0,58 a 2,46/1.000 nacidos vivos y representa el 0,8% de todas las consultas en Servicios de Urgencias de niños menores de 1 año de edad.

Ocupa un 2,2% del total de hospitalizaciones pediátricas en Francia, un 2,6%, en Uruguay y, en nuestra Unidad de Cuidados intensivos pediátricos (Hospital Universitario Austral), en la Argentina un 3,1% del total de internaciones en 10 años de seguimiento. Un 10% del total de lactantes con ALTE presentaron formas recurrentes y un 2,5% del total de internaciones por ALTE requirieron reinternarse.

Las intervenciones que se realizaron en la década de los 90 para reducir el riesgo de SMSL (por ejemplo: posición supina) no lograron disminuir la incidencia de ALTE. La posible relación entre ALTE y SMSL nunca ha sido demostrada, existiendo evidencias que ambas condiciones podrían no estar relacionadas.

El pico de incidencia por edad en los ALTE es aproximadamente los 45 días de vida, mientras que la muerte súbita se presenta con más frecuencia, más tardíamente entre los 2 a 4 meses de edad.

El ALTE puede ocurrir en sueño o en vigilia, mientras el síndrome de muerte súbita del lactante es de causa multifactorial y ocurre durante el sueño, especialmente como falla al despertar.

Existe una situación compartida entre el ALTE y el SMSL, que es el tabaquismo materno que se encuentra significativamente aumentado en ambos grupos de lactantes y en los cuales también se han encontrado alteraciones polisomnográficas sutiles, relacionados a apneas obstructivas.

Factores de riesgo de un ALTE para un potencial futuro episodio de gravedad:

1. Antecedentes de prematurez.
2. Menores de un mes de edad.
3. Eventos severos que requirieron de reanimación cardiopulmonar vigorosa para abortar el episodio.
4. Inestabilidad hemodinámica, cianosis o palidez en el momento de la consulta.
5. Eventos ocurridos durante el sueño y no relacionados con la alimentación.
6. Eventos recurrentes.
7. Hermanos o familiares directos con antecedentes de muerte súbita e inesperada del lactante.
8. Antecedentes de no cumplimiento de las pautas de sueño seguro.

ETIOLOGÍAS Y MODELO DE ESTUDIO

Es importante señalar que ante un paciente con ALTE el médico puede enfrentarse a un niño en buenas condiciones al momento de consultar en el 80% de los casos, por lo que no es fácil decidir cuándo hospitalizar y estudiar al niño.

Con frecuencia se realizan estudios de alto costo, que rara vez contribuyen a determinar la causa. Se han descrito múltiples causas de ALTE. El diagnóstico diferencial de ALTE publicado en la literatura internacional, varía según el estudio realizado y los medios disponibles en cada uno de los centros en los cuales se efectuó.

TABLA 1.

Etiologías en pacientes con ALTE.

Idiopático	Sin hallazgos diagnósticos, aproximadamente el 30 a 40%
Gastrointestinales	Reflujo gastroesofágico. Vólvulo gástrico, invaginación intestinal Trastornos deglutorios: aspiración, atragantamiento Otras anomalías gastrointestinales: síndrome de dumping, reflejo quimio-laríngeo
Neurológico	Epilepsia, convulsiones febriles. Hipoventilación central congénita. Hemorragia intracraneal. Otras condiciones neurológicas que afectan la respiración (malformación de Arnold-Chiari). Hiperactividad del reflejo vaso-vagal. Hidrocefalia. Infección del SNC. Hipertensión endocraneana. Tumores. Miopatías
Respiratorio	Infecciones (VSR, <i>Bordetella pertussis</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , laringitis, neumonía, otras). Apnea obstructiva del sueño. Alteraciones del control respiratorio (prematurez, hipoventilación central). Anomalías de la vía aérea: síndrome de Pierre Robin, quistes, angiomas, malacias, hipertrofia adenoidea. Aspiración del vómito, atragantamiento o cuerpo extraño
Cardiovascular	Arritmias (QT prolongado, WPW). Cardiopatías congénitas. Miocarditis y cardiomiopatías
Alteraciones metabólicas	Errores congénitos del metabolismo (galactosemia, déficit de Acyl-Co A deshidrogenasa de cadena media, defectos del ciclo de la urea, enfermedades mitocondriales, nesidioblastosis, síndrome de Menkes). Alteraciones electrolíticas y endocrinológicas
Maltrato infantil	Síndrome de Munchausen por poder. Asfixia (sofocación intencional)
Otros	Infección del tracto urinario. Sepsis. Espasmo de sollozo neonatal. Alergia alimentaria. Anafilaxia. Intoxicación medicamentosa. Sofocación accidental. Intoxicación por monóxido de carbono. Sobrecalentamiento



La evaluación de un caso de ALTE se inicia con una historia detallada del episodio. El punto más difícil de la evaluación es determinar la gravedad real del episodio. No existe una historia estándar para todos los casos de ALTE.

Algunos componentes a considerar como importantes del relato del episodio serán:

- ✦ Duración del episodio.
- ✦ Circunstancias que lo precedieron.
- ✦ Estado de sueño o vigilia.
- ✦ Ubicación del niño.
- ✦ Personas presentes en el lugar.
- ✦ Intervenciones realizadas al niño.
- ✦ Respuesta clínica del niño a dichas intervenciones.

Es crucial obtener una descripción precisa de la posición y el lugar donde se encontraba ubicado el niño, además de otros datos como mantas de abrigo, frazadas, almohadas y ropa de cama. En un ambiente inseguro para dormir al bebé se pueden generar episodios de sofocación o estrangulamiento. También se deben explicar detalladamente las intervenciones realizadas para reanudar la respiración del niño, estimulación leve, vigorosa, reanimación cardiovascular, así como el cambio de color que el niño presentaba.

Resulta de utilidad establecer una asociación con la alimentación del niño, los lactantes pequeños pueden presentar una alteración llamada deglución disfuncional. La apnea refleja y la bradicardia pueden iniciarse por la aspiración, aunque también por el reflujo de la leche en la nasofaringe. La apnea secundaria a un reflejo quimio laríngeo puede estar asociada a la cianosis, la palidez y la apnea, todos ellos indicios de ALTE. La asociación entre el ALTE y tiempos de ayuno prolongado pueden sugerir un trastorno metabólico.

Una historia familiar de ALTE y SMSL podría sugerir una posible predisposición de la familia a los trastornos del control respiratorio.

Debe realizarse un examen físico exhaustivo. Evaluación antropométrica y evaluación del desarrollo, los sistemas respiratorio, neurológico y cardíaco para identificar indicios de posibles trastornos crónicos que podrían predisponer al niño a sufrir episodios de amenaza a la vida.

El objetivo principal del análisis de la historia clínica del niño así como de su examen físico es determinar la gravedad del ALTE e intentar identificar su etiología.

Tieder y cols., describen las etiologías más frecuentes de ALTE, dentro de las cuales se encuentra RGE o regurgitación, infecciones virales y convulsiones.

Es fundamental pensar en la sospecha de maltrato o Síndrome de Münchausen por poderes, ante ALTE recurrente y/o severos, donde existen discrepancias o inconsistencias en la historia proporcionada por los cuidadores, llegando a ser responsable de 0,4-11% del total de los eventos de ALTE. Este es uno de los diagnósticos más difíciles de establecer y que constituyen un verdadero desafío para el equipo de salud. Existen circunstancias que deben alertar a los médicos acerca de un cuadro de abuso o posible sofocación intencional, edad del niño mayor a 6 meses, casos de muerte súbita e inexplicable previos en hermanos, eventos reiterados siempre solo con un único cuidador y lesiones específicas. La evaluación física debe incluir un examen oftalmoscópico para descartar posibles hemorragias de retina.

Se utilizaron múltiples guías, consensos y modelos de estudio clínicos que contribuyeron a determinar la etiología en una pequeña proporción de pacientes, dado que el rendimiento global publicado de los estudios realizados es habitualmente muy escaso.

Se dispone de **algoritmos diagnósticos**, como los sugeridos por Brandt y colaboradores, la guía de práctica clínica sobre ALTE del Comité de Estudio y Prevención para el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, o la recomendación europea, los criterios de hospitalización, estudios iniciales y posteriores recomendados deben individualizarse dependiendo de la impresión clínica y del criterio evolutivo desde el ingreso hasta el alta del paciente.

PLAN DE ESTUDIO

No existe en la actualidad ningún examen que pueda identificar qué niños poseen un mayor riesgo de morir a causa del SMSL, como tampoco estudios predictivos específicos.

Según el Consenso Europeo de ALTE publicado en la *European Journal of Pediatrics* en el 2004, cuyo primer autor fue el prof. Dr. André Kahn: "No existe un procedimiento único para evaluar a los niños con ALTE. El pediatra debe decidir qué exámenes realizará considerando la historia clínica centrada en el problema, tanto los antecedentes clínicos como los antecedentes detallados del evento y el examen físico son los componentes más importantes en la evaluación de los niños con ALTE".

Se recomienda comenzar los estudios luego de 12 a 24 horas de internación, observación y monitoreo, evaluando en esta etapa la técnica alimentaria, reinterrogando a los padres o cuidadores antes de comenzar los estudios específicos, ya que en un porcentaje de casos el diagnóstico probable se realiza solo en esta etapa.

Exámenes complementarios iniciales:

- ✦ Radiografía de tórax.
- ✦ Laboratorio: hemograma, electrolitos, cloro, magnesio, calcio, glucemia, uremia, estado ácido-base, enzimas hepáticas, lactacidemia, amoniemia.
- ✦ Electrocardiograma, D2 larga para evaluación QT prolongado.
- ✦ Examen de orina completo.
- ✦ Examen oftalmológico con fondo de ojo.
- ✦ Ecografía cerebral si el cuadro clínico lo justifica.

Exámenes complementarios secundarios: los mismos deben ser solicitados según el criterio clínico y la sintomatología.

- ✦ Evaluación cardiológica con ecocardiograma Doppler color.
- ✦ Screening amplio de infección-Hemocultivos, IFI secreciones respiratorias, LCR.
- ✦ Rx de cráneo y huesos largos, tomografía computada cerebral.
- ✦ Pesquisa toxicológica.

Interconsultas:

- ✦ Neurología: electroencefalograma de sueño y estudio polisomnográfico de sueño, con oximetría de pulso con sueño espontáneo.
- ✦ Evaluación gastroenterológica: esofagograma/Phmetría.
- ✦ ORL: impedanciometría.
- ✦ Endoscopia respiratoria-laringoscopia.

PLAN DE EGRESO

La persistencia de condiciones ambientales y/o de cuidado del lactante inadecuadas contraindican el alta hospitalaria, desde problemas sociales que dificultan los cuidados domiciliarios, hasta específicas de sueño, como son todos los aspectos relacionados al incumplimiento de las pautas de sueño seguro del bebé; por ejemplo: persistencia de la posición ventral o supina para dormir, el tabaquismo materno o intradomiciliario, entre otros.

- **En todos los casos de ALTE los padres y cuidadores, previo al alta de la internación, deben recibir el entrenamiento adecuado en técnicas de estimulación y Reanimación Cardiovascular (RCP).**

Entre los niños que no repiten el evento durante la internación, el porcentaje de recurrencia en su domicilio es bajo, esto surge de un histórico trabajo publicado en mayo del 1998 por la Dra. Aurore Coté en el *Journal of Pediatrics*, donde los 47 niños con ALTE que no registraron eventos durante la internación, solo el 4% presentaron apneas y 9% bradicardia. En contraste, cuando se diagnosticaron eventos recurrentes significativos en el hospital, la frecuencia de apneas y bradicardia en el hogar fue en el 69% y 35% de los niños respectivamente.

- **Todos los pacientes requieren un seguimiento en las primeras 72 horas post alta de internación y controles mensuales hasta el alta definitiva.**

Los **monitores cardiorrespiratorios** han sido usados en las últimas décadas para monitorizar pacientes con potencial riesgo de apneas o alteraciones de la frecuencia cardíaca, a pesar que el nivel de evidencia es bajo. En el estudio *Collaborative Home Infant Monitoring Evaluation (CHIME)* se pudo demostrar similares tasas de muerte súbita en los grupos con y sin monitor cardiorrespiratorio. Por otro lado, está bien documentado que han existido casos de fallecimiento de pacientes debidamente conectados a un monitor cardiorrespiratorio. No se ha demostrado que el monitoreo reduzca la mortalidad en casos de SMSL por lo cual no debe ser utilizado con este fin.

INDICACIÓN DE EGRESO AL DOMICILIO CON MONITOREO DOMICILIARIO

- ✦ ALTE idiopático severo o mayor.
- ✦ ALTE secundario, hasta tener completamente definida y controlada la causa.
- ✦ Persistencia de apneas y bradicardia, durante la hospitalización o antecedentes de prematurez.

Se propone además que el monitor cardiorrespiratorio o multiparámetros con saturometría debe cumplir con las siguientes características por un lado registrar movimientos respiratorios y trazado electrocardiográfico y por el otro la posibilidad

de contar con memoria para facilitar la lectura y validación de los eventos. Los parámetros específicos de los niveles de alarma también son discutibles; la gran mayoría de los programas la utilizan para pausa respiratoria se debe poner en 20 segundos y la de bradicardia en 70 latidos por minuto.

El monitoreo domiciliario que debe ser parte de un programa de seguimiento domiciliario (*Tabla 2. Programa de monitoreo domiciliario*) se suspenderá cuando no se registren alarmas reales o eventos clínicos durante por lo menos 45 días. Algunos grupos sugieren que la edad mínima para suspender el monitor son 3 meses de vida. En pacientes con factores de riesgo pueden prolongarse hasta los 6 meses de vida.

Indicar a los padres las mismas estrategias preventivas para el SMS: posición supina para dormir, sin almohadas, cobijas ni juguetes en la cuna; cubrir con cobertores hasta el nivel de las axilas; evitar el sobrecalentamiento y eliminar la exposición ambiental al tabaco.

TABLA 2.
Programa de monitoreo domiciliario.

1	Seguimiento clínico-psicológico del niño y su familia
2	Monitoreo domiciliario, durante no menos de 45 días, sin episodios, idealmente pasadas situaciones de estrés (cuadros febriles, vacunación, etc.)
3	Sistema de comunicación telefónica y sistema de emergencias
4	Lugar de derivación, incluyendo el apoyo técnico para el buen uso y adecuado funcionamiento de los monitores (asistencia técnica)
5	La condición ideal del monitoreo es aquel monitor cardiorrespiratorio con saturación de oxígeno e idealmente grabador de eventos, O ₂ , bolsa y máscara
6	Curso de RCP para padres y cuidadores
7	Pautas de sueño seguro
8	Consentimiento informado debe incluir una explicación clara a los padres que incluya aspectos del cuidado domiciliario

PAUTAS DE SUEÑO SEGURO EN LA MATERNIDAD Y EN LA CASA

- 👉 Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses.
- 👉 Dormir boca arriba.
- 👉 Compartir la habitación sin compartir la cama, como escenario más seguro.
- 👉 El colchón debe ser firme y del mismo tamaño de la cuna.

- ✦ No colocar ningún tipo de objeto dentro de la cuna (almohada, nido, rollo, chichonera, edredones, colchas, frazadas gruesas o juguetes).
- ✦ Tapar al niño hasta las axilas con los brazos por fuera de la ropa de cama y sujetar con firmeza la ropa de cama.
- ✦ Evitar el exceso de abrigo.
- ✦ Temperatura ambiente moderada.
- ✦ No prohibir el chupete para dormir, cuando la lactancia esté bien establecida.
- ✦ Realizar los controles periódicos durante el embarazo.
- ✦ No fumar durante el embarazo.
- ✦ No exponer al niño al humo del tabaco.
- ✦ Utilizar la silla de seguridad para el auto (huevito) exclusivamente para viajar en un vehículo.
- ✦ Vacunación completa.
- ✦ Cuna clásica que cumpla con las especificaciones del Consenso sobre mobiliario infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Del ALTE al BRUE. Porqué este cambio de denominación

La naturaleza imprecisa de la definición ALTE fue difícil de aplicar a la atención clínica y la investigación. Como resultado, el clínico a menudo se enfrenta a varios dilemas.

- ✦ **Primero**, según la definición ALTE, el lactante es a menudo, pero no necesariamente, asintomático en la presentación. La evaluación y el manejo de los lactantes sintomáticos –por ejemplo aquellos con fiebre o dificultad respiratoria–, deben distinguirse de la de los lactantes asintomáticos.
- ✦ En **segundo** lugar, los síntomas informados bajo la definición ALTE rara vez son una manifestación de una enfermedad grave que, si no se diagnostica, podría conducir a la muerte.

Sin embargo, el potencial percibido de eventos recurrentes o un trastorno subyacente grave a menudo pueden provocar preocupación en los cuidadores y médicos. Esta preocupación puede obligar a realizar pruebas diagnósticas o al ingreso en el hospital para observación, lo que puede aumentar la ansiedad de los padres y someter al paciente a un mayor riesgo y que no necesariamente conduce a un diagnóstico tratable o a la prevención de eventos futuros.

- Una definición más precisa podría prevenir el uso excesivo de las intervenciones médicas al ayudar a los médicos a distinguir a los bebés con menor riesgo.

Finalmente, el uso de ALTE como diagnóstico puede reforzar las percepciones de los cuidadores de que el evento fue de hecho "mortal", incluso cuando la mayoría de las veces no lo fue.

Por estas razones, un reemplazo del término ALTE con un término más específico podría mejorar la atención y el manejo clínico.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) en el 2016 publicó una nueva guía de práctica clínica que **recomienda la sustitución del término ALTE con un nuevo término, BRUE** (del inglés: ***Brief Resolved Unexplained Events***, o en español: **Eventos breves, resueltos e inexplicados**) y proporcionó un enfoque para la evaluación del paciente que se basa en el riesgo de que el bebé tenga un evento recurrente o un trastorno subyacente grave.

El término BRUE pretende reflejar mejor la naturaleza transitoria y la falta de una causa clara y elimina la etiqueta de "amenaza para la vida". Los autores de esta guía recomiendan que los médicos ya no utilicen el término ALTE para describir un evento o un diagnóstico.

DEFINICIÓN DE BRUE

- Los autores definen BRUE como un acontecimiento observado en niños menores de 1 año de edad, repentino y breve (de menos de un minuto de duración), resuelto en el momento de la consulta, caracterizado por al menos uno de los siguientes
- signos: cianosis o palidez, respiración irregular, ausente o disminuida, marcado cambio en el tono muscular (hiper o hipotonía) o alteración del nivel de capacidad de respuesta.

La propuesta actual también agrega que un evento se denomina BRUE sólo cuando no hay una explicación para el mismo después de realizar una adecuada anamnesis y examen físico.

Se deben tener en cuenta **las diferencias entre los términos ALTE y BRUE.**

- 👉 Primero. La definición BRUE tiene un límite de edad estricto.
- 👉 Segundo. Un evento es solo un BRUE si no hay otra explicación probable. Los síntomas clínicos como fiebre, congestión nasal y dificultad respiratoria pueden indicar obstrucción temporal de las vías respiratorias por infección viral. Los eventos caracterizados por asfixia después del vómito pueden indicar una causa gastrointestinal, como el RGE.
- 👉 Tercero. Un diagnóstico BRUE se basa en la identificación del clínico de las características del evento y no en la percepción del cuidador de que el evento fue potencialmente mortal.

- ✦ Cuarto. El clínico debe determinar si el bebé tuvo cianosis episódica o palidez, en lugar de simplemente determinar si se produjo un **cambio de color**. Los episodios de rubor o enrojecimiento no son consistentes con BRUE, porque son comunes en bebés sanos.
- ✦ Quinto. BRUE extiende los criterios respiratorios más allá de la **apnea** para incluir la respiración ausente, la respiración disminuida y otras irregularidades respiratorias.
- ✦ Sexto. En lugar del criterio menos específico de **cambio en el tono muscular**, el clínico debe determinar si hubo un cambio marcado en el tono, incluyendo hipertonía o hipotonía.
- ✦ Finalmente, el uso del **nivel alterado de respuesta** es un criterio nuevo, porque puede ser un componente importante de un evento cardíaco, respiratorio, metabólico o neurológico episódico pero nos permitiría objetivar la gravedad del cuadro.

La revisión de la literatura de ALTE evaluada para la elaboración de las guías sobre el BRUE, permitió establecer factores de riesgo para estratificar a los pacientes según el riesgo (bajo y alto). Dicha guía ofrece recomendaciones para los BRUE de bajo riesgo de recurrencia y sin patología subyacente.

Los **factores que definen bajo riesgo**, o sea que confieren una probabilidad menor de que exista una patología subyacente severa o posibilidad de recurrencia, son:

Criterios para la designación de menor riesgo

- ✦ Edad mayor de 60 días.
- ✦ La edad gestacional ≥ 32 semanas y postconcepcional ≥ 45 semanas.
- ✦ No recurrente (evento único).
- ✦ No requirió reanimación cardiopulmonar (RCP) realizada por personal de salud capacitado o persona altamente capacitada.
- ✦ No hay características en la historia (por ejemplo: fiebre o infección, posible abuso infantil, historia familiar de muerte súbita inexplicada, exposición a sustancias tóxicas).
- ✦ No hay hallazgos preocupantes al examen físico (por ejemplo: hematomas, soplos cardíacos, organomegalia).

Los pacientes que quedan clasificados en el grupo de **alto riesgo** conforman un grupo muy heterogéneo y no existiría evidencia clara para definir una guía de estudio.

MODELO DE ESTUDIO DE PACIENTES CON BRUE

Una vez cumplidos los criterios de BRUE, los médicos deben estratificar el evento como de bajo o alto riesgo.

- **Las claves para un diagnóstico adecuado de BRUE son una detallada historia clínica centrada en el problema y un examen físico minucioso.**

La **exploración física debe ser completa y detallada**, registrando de manera clara los datos antropométricos, signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura y debe incluir saturometría.

- **El BRUE debe ser visto como un diagnóstico de exclusión en lactantes, por lo que la presencia de tos y congestión nasal, fiebre, diversos grados de dificultad respiratoria, anormalidad de las vías respiratorias, atoro, arcadas o vómitos no incluyen el diagnóstico de BRUE.**

También el maltrato puede presentarse como un BRUE, por lo que es importante la exploración física específica, como hematomas, hemorragias subconjuntivales, sangrado por nariz o boca, cefalohematomas, fontanela anterior amplia o crecimiento rápido del perímetro cefálico son datos a destacar.

Las **guías de la AAP recomiendan para los casos de BRUE de bajo riesgo** un manejo de seguimiento estrecho ambulatorio, revalorando al paciente a las 24 horas. Informando a los padres y cuidadores sobre los bajos riesgos de eventos graves de este tipo de presentaciones y los riesgos de una internación, es importante que los padres participen en la toma de decisiones, como ofrecer recursos para la capacitación en RCP a los cuidadores.

Definido el BRUE de bajo riesgo, se puede controlar o realizar un período de observación de 1 a 4 horas con monitoreo con oximetría de pulso continua, antes del egreso y manejo ambulatorio. Se sugiere realizar un ECG de 12 derivaciones y medición de intervalo QT y teniendo en cuenta su edad, el estado de vacunación y el cuadro clínico obtener pruebas para descartar *Bordetella pertussis*.

No sería necesario realizar otro tipo de estudios en este grupo de pacientes o ingresar al paciente en el hospital únicamente para monitoreo cardiorrespiratorio.

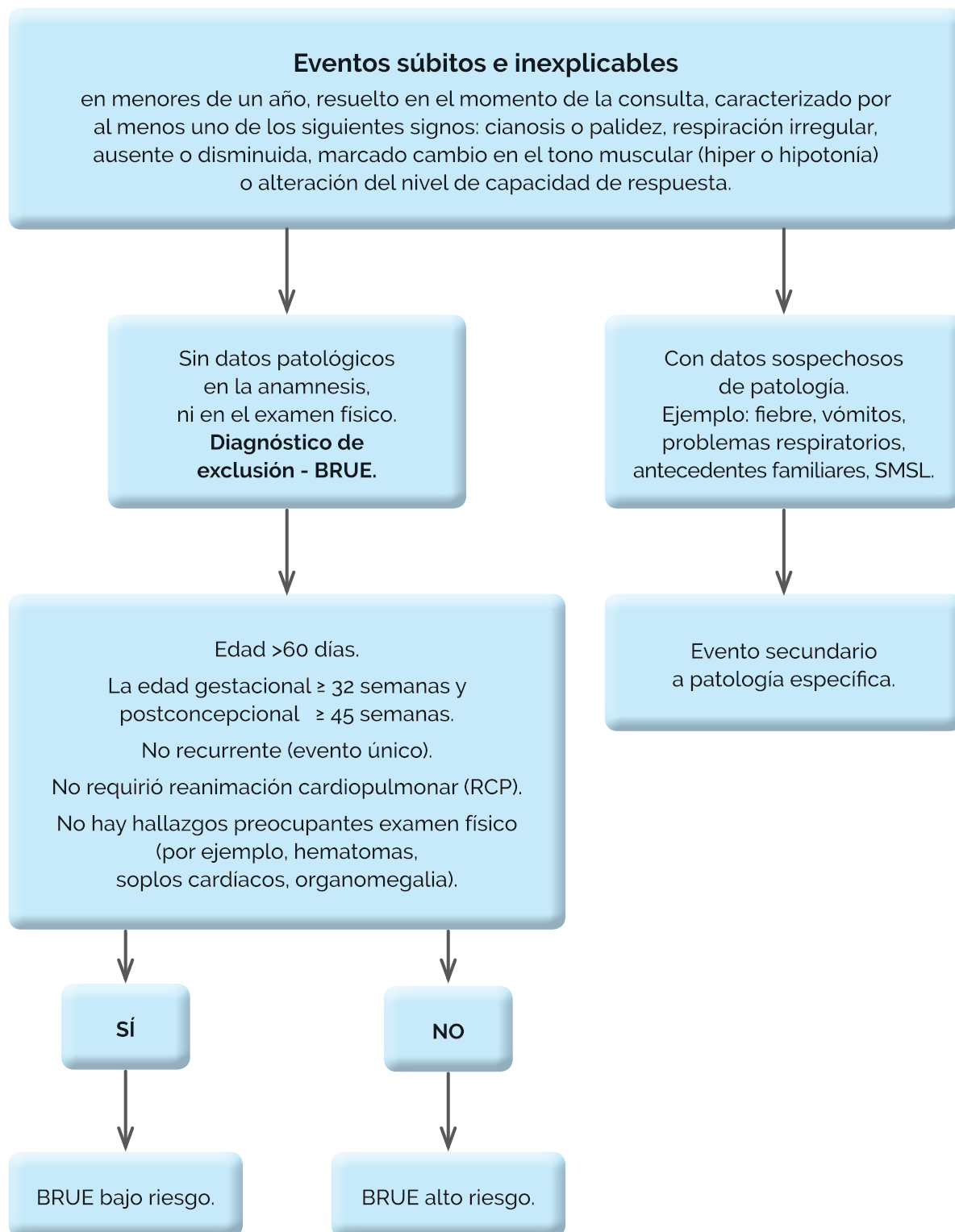
En los bebés que presentan un BRUE de mayor riesgo las posibilidades diagnósticas son diversas y extensas, debido a la presencia rara pero potencial de un trastorno subyacente grave y la escasez de evidencia para guiar la evaluación. Es importante conocer que los estudios recientes han demostrado la escasa repetición de episodios en los ingresos hospitalarios (entre un 7 y un 12%) y que, en caso de repetirse, el 85% ocurren en las primeras 24 horas.

Se sugiere en la actualidad la posibilidad para este grupo de pacientes la internación hospitalaria en un área adecuada para monitoreo y observación y la adopción de un enfoque interdisciplinario, individualizado, centrado en la familia, para el cuidado de estos niños con BRUE de mayor riesgo, en cierta medida similar a lo recomendado en los consensos previos de ALTE severo o mayor.

La estrategia de estudio presentado por J. Lawrence Merritt y col. en su publicación de Agosto 2019: *A Framework for Evaluation of the Higher-Risk Infant After a Brief Resolved Unexplained Event*, propone un modelo de estudio escalonado priorizando en el plan de estudio los diagnósticos o afecciones sensibles al tiempo, para las cuales el diagnóstico o tratamiento retrasado podría afectar los resultados, como el maltrato infantil, problemas de alimentación, metabolopatías, arritmias cardíacas, infecciones y anomalías congénitas. La evaluación secundaria aborda problemas que son menos sensibles al diagnóstico o tratamiento tardío. Evidentemente, se necesita estudios adicionales para investigar el valor predictivo de las pruebas específicas para un bebé con mayor riesgo después de un BRUE.

GRAFICO 1.

Algoritmo de estudio.



Colapso súbito inesperado postnatal

- El colapso súbito inesperado posnatal (CSIP) es un evento brusco de descompensación cardiorrespiratoria en un recién nacido aparentemente sano, durante los primeros 7 días de vida, que requiere una reanimación avanzada con presión positiva intermitente.

Esta definición excluye a los niños con una EG menor de 35 semanas y/o que presenten un puntaje de Apgar menor de 7 a los 5 minutos de vida.

Potencialmente puede dar como resultado la muerte del niño o el desarrollo de encefalopatía con secuelas severas. Se considera una situación severa que excluye eventos transitorios y aislados de cianosis o atoros menores.

Por un lado un grupo de los CSIP se pueden asociar con eventos de sofocación durante la primera puesta al pecho en la Sala de Partos o en la Maternidad y por otro lado a un grupo de patologías severas que pueden debutar como CSIP, tales como sepsis, enfermedades metabólicas, cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar entre otros.

Es importante tener en cuenta y considerar la vulnerabilidad y labilidad de los recién nacidos durante las primeras horas de vida debido a los cambios que genera la transición de la vida fetal a la vida extrauterina. Un mayor número de eventos de colapsos se presentó en **recién nacidos entre las 36 a 37 semanas de edad gestacional**.

Un porcentaje elevado de los niños que presentan un CSIP pueden evolucionar a la muerte, lo que se denomina síndrome de muerte súbita e inesperada neonatal temprana.

Durante los últimos años, se ha observado un incremento de los mismos en varios países y más de 40% ocurren en madres primíparas exhaustas, durante el período denominado de contacto precoz piel a piel (COPAP) y que permanecen con su bebé en decúbito prono y sin vigilancia del equipo de salud.

Es imprescindible en caso de fallecimiento la realización de estudios *postmortem* adecuados para descartar patología específica y llegar a un diagnóstico.

El grupo de los niños que sobreviven al colapso e ingresan a las Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales como episodio severo de evento de aparente amenaza a la vida (ALTE), requieren inicialmente de la realización de una historia clínica y examen físico detallado, evaluación de antecedentes familiares relacionados a muerte inesperada del lactante y una serie de estudios para descartar enfermedad bacteriana severa, enfermedades metabólicas, cardíacas que incluyen arritmias, neurológicas u otras causas de ALTE.

Un 25% de los niños que sobreviven quedan con secuelas neurológicas.

Se estima una **incidencia** durante el primer día de vida de 0,03-0,05/1.000 RN vivos, que probablemente esté subestimada.

Es importante destacar que los beneficios del **COPAP definido como el contacto precoz piel a piel entre el bebé y su madre** luego del nacimiento, sea inmediato al nacimiento o precoz cuando tiene lugar en la primera media hora después del nacimiento, favorece la estabilidad cardiorrespiratoria, la regulación térmica, mejora los niveles de glucemia, la prevalencia y duración de la lactancia materna, favoreciendo el apego y el vínculo madre-hijo; desde la visión psicológica se desencadena una cascada de interacciones afectivas y emocionales que afianzan el vínculo y fortalecen la interacción psicoafectiva del desarrollo cognitivo y de la comunicación, entre otros varios aspectos.

Es un método eficaz y fácil de aplicar que fomenta la salud y el bienestar del recién nacido. Se caracteriza por fomentar el contacto piel a piel en forma inmediata, continua y prolongada entre la madre y el recién nacido.

Dichos beneficios superan ampliamente sus efectos poco frecuentes e indeseables, por lo que el Programa del Hospital Amigo de la Madre y el Niño OMS-UNICEF, en el cuarto de los Diez Pasos para una Lactancia Exitosa establece: colocar a los bebés en contacto piel a piel con sus madres inmediatamente después del parto por lo menos durante una hora y alentar a las madres a reconocer cuando sus bebés están listos para amamantar, ofreciendo su ayuda si fuera necesario.

Dicho contacto fue establecido mundialmente y numerosas sociedades científicas como la Academia Americana de Pediatría (AAP), estimulan dicha práctica, en un contexto de seguridad adecuada.

Resulta imprescindible realizar una técnica segura y un protocolo tanto en la Sala de Partos como en Internación Conjunta y en el domicilio que incluya la evaluación de los factores de riesgo para realizar esta práctica. Se trata de estimular el trato humanizado, satisfacer las necesidades básicas y emocionales del bebé y su familia con la seguridad adecuada

- Pueden ingresar a este protocolo todos los recién nacidos
- saludables con edad gestacional mayor o igual a 36 semanas,
- sin factores de riesgo asociados, que nazcan vigorosos,
- por vía vaginal y también por cesárea sin necesidad de
- reanimación. Pero es necesario la información previa a la
- familia, la aceptación de esta técnica, el ambiente adecuado,
- como también la supervisión del equipo de salud.

Es de suma importancia **realizar una evaluación de los factores de riesgo** para realizar el contacto piel a piel posterior al nacimiento. Para contraindicar el COPAP o para definir un control más riguroso con el fin de evitar tanto el CSIP como las caídas y la asfixia.

Dentro de los **factores de riesgo** a tener en cuenta en el recién nacido, se encuentran la depresión neonatal (neonatos que reciben presión positiva en la vía aérea durante la reanimación). Condiciones de vulnerabilidad que puedan aumentar el riesgo, inestabilidad cardiorrespiratoria (prematuros), partos distócicos. RN de muy bajo peso y gestaciones múltiples (en gemelares podría ser opcional a juicio del equipo médico).

Como también la situación y los factores de riesgo de la madre: madre exhausta o con deterioro clínico, condiciones de discapacidad motora o cognitiva. Madres que han recibido anestesia general o presentan patología específica como acretismo placentario, preeclampsia mal controlada.

Es fundamental, colocar a la madre y al recién nacido en una posición correcta que evite la obstrucción de las vías respiratorias del bebé.

POSICIÓN ADECUADA DEL RN DURANTE EL CONTACTO PIEL CON PIEL (COPAP):

- ❖ Madre reclinada boca arriba entre 30 a 60 grados para facilitar el contacto visual madre-hijo.
- ❖ Cara del recién nacido visible, nariz y boca descubiertos.
- ❖ Cabeza del recién nacido inclinada y girada hacia un lado.
- ❖ Cuello del recién nacido recto, no doblado.
- ❖ Hombros del recién nacido rectos contra la madre.
- ❖ El recién nacido se encuentra pecho con pecho con la madre.
- ❖ Se pueden sentir los movimientos torácicos y la respiración.
- ❖ Cubrir la espalda del recién nacido con una manta.
- ❖ La piel del recién nacido está sonrosada y caliente.
- ❖ Supervisión de ambos si se quedan dormidos en contacto piel con piel. Durante este tiempo, la madre y el bebé no deben quedarse solos, ni siquiera por un corto período.



La iluminación del ambiente debe ser la necesaria para una adecuada evaluación del color del RN.

Se recomienda apagar los teléfonos móviles o celulares para evitar distracciones. El acompañante debe ser instruido acerca de los riesgos y cómo evitarlos. Se debe evitar la distracción sugiriendo a los padres no usar aparatos electrónicos durante el COPAP ni durante la lactancia. Fuera del escenario del COPAP, el bebé debe dormir siempre en posición boca arriba, en una cuna ubicada al lado de la cama.

AUTOEVALUACIÓN 4



Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados

1. El ALTE se definió como un episodio que alarma al observador y se caracteriza por una combinación de apnea, cambio de color, cambio en el tono muscular y ahogo o asfixia.

V ☐ **F** ☐

2. El ALTE puede ocurrir en sueño o en vigilia, mientras el síndrome de muerte súbita del lactante es de causa multifactorial y ocurre durante el sueño, especialmente como falla al despertar.

V ☐ **F** ☐

3. En un porcentaje de aproximadamente el 50% se denomina ALTE idiopático o Apnea de la infancia ya que no se encuentra etiología que justifique el episodio.

V ☐ **F** ☐

4. Ante ALTE recurrente y/o severo y/o frente a discrepancias o inconsistencias en la historia proporcionada por los cuidadores, es fundamental pensar en la sospecha de maltrato o Síndrome de Münchausen por poderes.

V ☐ **F** ☐

5. El porcentaje de recurrencia de apneas y bradicardia en el domicilio, entre los niños con ALTE que no repiten el evento durante la internación, es entre el 10 y el 20%.

V ☐ **F** ☐

6. Todos los pacientes requieren un seguimiento en las primeras 72 horas post alta de internación y controles mensuales hasta el alta definitiva.

V ☐ **F** ☐

7. BRUE se define como un acontecimiento observado en niños menores de 1 año de edad, repentino y breve (de menos de un minuto de duración), resuelto en el momento de la consulta, caracterizado por al menos uno de los siguientes signos: cianosis o palidez, respiración irregular, ausente o disminuida, marcado cambio en el tono muscular (hiper o hipotonía) o alteración del nivel de capacidad de respuesta.

V ☐ **F** ☐

8. Los episodios de rubor o enrojecimiento no son consistentes con BRUE, porque son comunes en bebés sanos.

V ☐ **F** ☐

9. El colapso súbito inesperado posnatal (CSIP) es un evento brusco de descompensación cardiorrespiratoria en un recién nacido aparentemente sano, durante los primeros 7 días de vida, que requiere una reanimación avanzada con presión positiva intermitente.

V ☐ **F** ☐

10. Un 10% de los niños que sobreviven a un CSIP quedan con secuelas neurológicas.

V ☐ **F** ☐

Responda las siguientes consignas

1. Mencione por lo menos cinco (5) factores de riesgo de un ALTE para un potencial futuro episodio de gravedad.

.....

2. Enumere los principales datos a considerar en la anamnesis de un episodio de ALTE.

.....

3. Describa las pautas para el sueño seguro en el domicilio.

.....

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

👉 **Joaquín.** De 2 meses y 15 días de vida, RNTPAEG, consulta en un Servicio de Emergencia por haber presentado un evento caracterizado por cianosis, hipotonía y aparente pausa respiratoria menor de 1 minuto de duración. Resuelve con estimulación por parte de la madre, el cual fue interpretado por ella como una situación de muerte inminente. Al llegar a la consulta se encuentra estable, compensado hemodinámicamente en buen estado general, examen físico normal. El médico resuelve con la familia realizar una observación de 4 horas con saturometría en guardia y realizar un ECG. Con saturometría normal se decide control ambulatorio en 24 horas, indicando curso de RCP a los cuidadores.

1. Con la nueva clasificación, ¿cómo define este episodio es un BRUE o ALTE?

.....

2. ¿Consideraría que padeció un BRUE de bajo o de alto riesgo?

.....

3. ¿Es correcta la decisión médica de no internar al paciente y manejarlo de manera ambulatoria?

.....

👉 **Ariel.** De 4 meses, sin antecedentes patológicos a destacar que en época invernal y cursando un cuadro de bronquiolitis leve presenta un episodio de pausa respiratoria seguida de tos que impresiona en el relato como un evento obstructivo, con cianosis e hipertonia. Al día siguiente, consulta a su pediatra de cabecera por el control de su bronquiolitis y relata el episodio.

1. ¿Definiría este episodio como BRUE o como un evento específico presentado en el marco de su cuadro respiratorio?

.....

2. Justificaría la internación para estudio de polisomnografía y pHmetría?

.....

3. ¿Podría su pediatría internarlo para control y evolución de su cuadro respiratorio?

.....

Conclusiones

Estas tres situaciones ALTE / BRUE y CSIP constituyen situaciones complejas y desafíos para el clínico pediatra. Las diferentes nomenclaturas y/o definiciones son una guía que nos aproximan a un mejor manejo de estas situaciones. Actualmente nos encontramos en un momento de transición de la terminología de ALTE al paso del BRUE, definido claramente para los BRUE de bajo riesgo, pero con algunos interrogantes en los BRUE de alto riesgo.

La visión interdisciplinaria, personalizada y humanizada permitirá sumar aspectos esenciales para la mejor resolución de estas problemáticas.

Este cambio nos acercará posiblemente a una medicina de mejor calidad, centrada en el niño y su familia, y que reduzca las intervenciones innecesarias y costosas.

Lecturas recomendadas

- ❖ Kahn A. Recommended clinical evaluation of infants with an apparent life-threatening event. Consensus document of the European Society for the Study and Prevention of Infant Death, 2003. Eur. J. Pediatr. 2004; 163:108-115.
- ❖ Piumelli R, Davanzo R, Nassi N, Salvatore S, et al. Apparent Life-Threatening Events (ALTE): Italian Guidelines. Ital J Pediatr. 2017;43(1):111.
- ❖ Tieder JS, Bonkowsky JL, Etzel RA, et al. Subcommittee on Apparent Life Threatening Events. Clinical Practice Guideline: Brief Resolved Unexplained Events (Formerly Apparent Life-Threatening Events) and Evaluation of Lower-Risk Infants. Pediatrics. 2016-144(1). pii: e20191360. doi: 10.1542/peds.2019-1360.
- ❖ Jenik A, Rocca Rivarola M, Grad E, Machado Rea ES y Rossato NE. Recomendación para disminuir el riesgo de colapso súbito e inesperado posnatal. Arch Argent Pediatr 2020;118(3):S107-S117. Disponible en: https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_recomendacion-para-disminuir-el-riesgo-de-colapso-subito-e-inesperado-posnatal-102.pdf
- ❖ Rodríguez-Alarcón Gómez J, Asla Elorriaga I, Fernández-Llebrez L, Pérez Fernández A, et al. Episodios aparentemente letales en las primeras dos horas de vida durante el contacto piel con piel: incidencia y factores de riesgo. Prog Obstet Ginecol. 2011;54(2):55-9.
- ❖ Subcomisión de Lactancia Materna y Grupo de Trabajo de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante. Colecho en el hogar, lactancia materna y muerte súbita del lactante. Recomendaciones para los profesionales de la salud. Arch Argent Pediatr 2017;115 Supl 5:S105-S110.

CLAVE 4



Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. **Falso.** El porcentaje de episodios en los que no se encuentra etiología que lo justifique varía entre 30% a 40.
4. Verdadero.
5. **Falso.** Entre los niños que no repiten el evento durante la internación, el porcentaje de recurrencia en su domicilio es bajo, solo el 4% presentaron apneas y 9% bradicardia. En contraste, cuando se diagnosticaron eventos recurrentes significativos en el hospital, la frecuencia de apneas y bradicardia en el hogar fue en el 69% y 35% de los niños respectivamente.
6. Verdadero.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. **Falso.** Un 25% de los niños que sobreviven quedan con secuelas neurológicas.

Responda las siguientes consignas

1. Factores de riesgo de un ALTE para un potencial futuro episodio de gravedad: Antecedentes de prematuridad. Menores de un mes de edad. Eventos severos que requirieron de reanimación cardiopulmonar vigorosa para abortar el episodio. Inestabilidad hemodinámica, cianosis o palidez en el momento de la consulta. Eventos ocurridos durante el sueño y no relacionados con la alimentación. Eventos recurrentes. Hermanos o familiares directos con antecedentes de muerte súbita e inesperada del lactante. Antecedentes de no cumplimiento de las pautas de sueño seguro.
2. Algunos componentes a considerar como importantes del relato del episodio de ALTE son: Duración del episodio. Circunstancias que lo precedieron. Estado de sueño o vigilia. Ubicación del niño. Personas presentes en el lugar. Intervenciones realizadas al niño. Respuesta clínica del niño a dichas intervenciones.
3. Pautas de sueño seguro en la casa: dormir boca arriba en colchón firme y del mismo tamaño de la cuna. No colocar ningún tipo de objeto dentro de la cuna (almohada, nido, rollo, chichonera, edredones, colchas, frazadas gruesas o juguetes). Tapar al niño hasta las axilas con los brazos por fuera de la ropa de cama y sujetar con firmeza la ropa de cama. Evitar el exceso de abrigo. Temperatura ambiente moderada. Ofrecer el chupete para dormir, cuando la lactancia esté bien establecida. Realizar los controles periódicos durante el embarazo. No fumar durante el embarazo ni exponer al niño al humo de tabaco. Promover la lactancia materna. Utilizar la silla de seguridad para auto (huevo) exclusivamente para viajar en un vehículo. Este no es un lugar adecuado para el dormir al bebé, porque podría generar obstrucción de la vía aérea. Vacunación completa.

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

👉 Joaquín

1. Con la nueva clasificación, ¿cómo define este episodio es un BRUE o ALTE?

Por la nueva definición se define como un BRUE: un acontecimiento en un niño menor de 1 año, repentino y breve (de menos de un minuto de duración), resuelto en el momento de la consulta, caracterizado por al menos uno de los siguientes signos: cianosis o palidez, respiración irregular, ausente o disminuida, marcado cambio en el tono muscular (hiper o hipotonía) o alteración del nivel de capacidad de respuesta.

2. ¿Consideraría que padeció un BRUE de bajo o de alto riesgo?

Presento un BRUE de bajo riesgo. Por tener las siguientes características: edad mayor de 60 días. La edad gestacional ≥ 32 semanas y postconcepcional ≥ 45 semanas. No recurrente (evento único). No requirió reanimación cardiopulmonar (RCP) realizada por personal de salud capacitado o persona altamente capacitada. No hay características en la historia del paciente como por ejemplo fiebre, infección, un posible abuso infantil, historia familiar de muerte súbita inexplicada, exposición a sustancias tóxicas. No hay hallazgos preocupantes examen físico como por ejemplo, hematomas, soplos cardíacos, organomegalías).

3. ¿Es correcta la decisión médica de no internar al paciente y manejarlo de manera ambulatoria?

La decisión médica es adecuada con la evidencia actual. Definido como un evento de BRUE de bajo riesgo se debería: educar a los cuidadores sobre qué son los BRUES y hacerlos participar en la toma de decisiones, para que las mismas sean compartidas. Generar un Plan de seguimiento y ofrecer recursos para la capacitación en RCP a los cuidadores, al mismo tiempo se podría controlar brevemente a Joaquín con oximetría de pulso continua (1-4 h). En casos específicos obtener pruebas para *Bordetella pertussis* y realizar un ECG de 12 derivaciones y evaluar el intervalo QT.

👉 Ariel

1. ¿Definiría este episodio como BRUE o como un evento específico presentado en el marco de su cuadro respiratorio?

No es un BRUE ya que la propuesta actual también agrega que un evento se denomina BRUE sólo cuando no hay una explicación para el mismo después de realizar una adecuada anamnesis y examen físico. En este caso el paciente está cursando un cuadro de bronquiolitis en época epidémica.

2. ¿Justificaría la internación para estudio de polisomnografía y pHmetría?

Como el paciente está cursando un cuadro específico y el mismo puede ser causa de eventos como el descrito, se atribuye a su bronquiolitis, no justificaría internar para otros estudios y se indica seguir la evolución del mismo.

3. ¿Podría su pediatría internarlo para control y evolución de su cuadro respiratorio?

Esta es una decisión del médico que evalúa directamente al paciente según el estado y la evolución clínica y podría justificarse la internación, según estado de su cuadro respiratorio, posibilidad de apneas y cuidados y nivel de alarma familiar.